Analiza I, **Zestaw 8**

Plan: Pochodna i jej zastosowania, wnioski wynikające z tw. Lagrange'a, Twierdzenie Taylora, wypukłość, wklęsłość.

(**Zad. 1):** Sprawdzić, czy funkcja $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}, x \in (-1, 1)$ spełnia twierdzenie Rolle'a.

(**Zad. 2):** Wykazać prawdziwość nierówności (Tw. Lagrange'a) $\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$ dla $a, b \in \mathbb{R}, 0 < a < b$.

(**Zad. 3):** Znaleźć punkt, w którym styczna jest równoległa do siecznej przechodzącej przez punkty $(-1, 1)$ i $(2, 4)$ dla funkcji $f(x) = x^2, x \in (-1, 2)$.

(**Zad. 4):** Znaleźć punkt, w którym styczna jest równoległa do siecznej przechodzącej przez punkty $(-1, \pi), (1, 0)$ dla funkcji $f(x) = \arccos x$.

(**Zad. 5):** Znaleźć przedziały, na których funkcja posiada wskazane własności: (a) $y(x) = \frac{e^x}{1+x}$ jest rosnąca i wypukła; (b) $y(x) = \ln^2 x + \ln x$ jest malejąca i wypukła; (c) $y(x) = \arccos \frac{1-x^2}{1+x^2}$ jest rosnąca i wklęsła; (d) $y(x) = xe^{-x^2}$ jest różnowartościowa.

(**Zad. 6):** Wykazać, że równanie ma w podanym przedziale dokładnie jedno rozwiązanie. (a) $3^x + x = 3, x \in (0, 1)$; (b) $xe^{x^2+2} - \arccos x = 2, x \in (0, 1)$.

(**Zad. 7):** Napisać wzór Taylora dla funkcji $f(x) = \cos x, x_0 = \frac{\pi}{4}, n = 5$.

(**Zad. 8):** Oszacować błąd bezwzględny przybliżenia $\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}, |x| \leq 0.5$.

(**Zad. 9):** * Dla jakich $x \in \mathbb{R}$ wzór przybliżony $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ można stosować z błędem nie przekraczającym 0.001?